



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA X

Recife

2026

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA X

Relatório da Prática de Laboratório X da disciplina
EL216 Circuitos Elétricos 2 do Departamento de
Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal
de Pernambuco.

Recife

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Objetivos	3
2	ANÁLISE TEÓRICA	4
2.1	O <i>Buffer</i> de Corrente	4
2.2	Exemplo Numérico	4
3	MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO	6
3.1	Procedimento Experimental	6
3.1.1	Preparação dos Circuitos	6
3.1.2	Medição dos Valores Reais dos Componentes	6
4	ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL	7
4.1	Estimativa pelo Método dos Mínimos Erros Quadráticos	7
4.1.1	Comparação dos Resultados	7
4.1.2	Análise dos Erros	7
4.2	Gráficos de Ajuste	7
4.2.1	Comparação Visual	7
4.3	Análise de Fontes de Erro	7
5	CONCLUSÃO	9
	REFERÊNCIAS	10

1 INTRODUÇÃO

(NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015).

Nesta prática de laboratório, realizou-se a análise teórica e experimental de um *buffer* de corrente implementado com amplificador operacional, aplicando o Teorema de Thévenin para caracterização dos circuitos equivalentes. O trabalho foi dividido em três etapas principais: análise teórica utilizando o software de computação simbólica (Maxima Development Team, 2025), medições em laboratório com multímetro e fonte de tensão simétrica, e análise pós-laboratorial empregando o Método dos Mínimos Erros Quadráticos (MMEQ) para estimativa dos parâmetros de Thévenin.

1.1 OBJETIVOS

-
-
-

O procedimento envolveu a determinação dos equivalentes de Thévenin do divisor de tensão isoladamente e do conjunto divisor-*buffer*, seguido de medições com cargas variáveis implementadas através de potenciômetro e resistor fixo. A atividade visou consolidar conceitos fundamentais de amplificação de corrente, isolamento de estágios e análise de circuitos equivalentes, habilidades essenciais para o projeto de sistemas eletrônicos robustos.

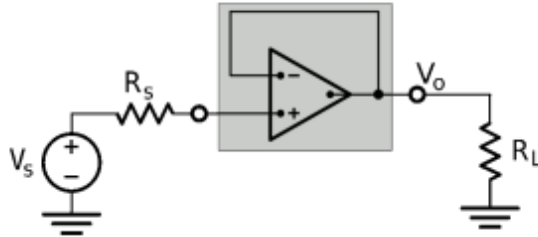
2 ANÁLISE TEÓRICA

Esta prática de laboratório é dividida em três etapas principais. A primeira consiste na análise teórica do circuito divisor de tensão e do buffer de corrente para obter os equivalentes de Thévenin. A segunda etapa foca na montagem dos circuitos e na coleta de dados experimentais em laboratório. Por fim, a terceira etapa envolve a análise dos dados coletados para estimar os parâmetros de Thévenin utilizando o MMEQ. Para os cálculos e manipulação de equações, foi utilizada a ferramenta de computação simbólica (Maxima Development Team, 2025).

2.1 O *BUFFER* DE CORRENTE

O *buffer* de corrente é um circuito que permite transferir uma tensão de uma fonte com alta impedância interna para uma carga sem perda significativa de tensão. A configuração básica utiliza um amplificador operacional na configuração não-inversora com realimentação direta (ganho unitário), conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Configuração básica do *buffer* de corrente com amplificador operacional.



Fonte: Esquema do circuito da prática.

$$V_{th} = -V_{EE} + I \cdot R_2 = -V_{EE} + \frac{R_2(V_{CC} + V_{EE})}{R_1 + R_2}. \quad (2.1)$$

Simplificando:

$$V_{th} = \frac{R_2 \cdot V_{CC} + R_2 \cdot V_{EE} - V_{EE}(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2} = \frac{R_2 \cdot V_{CC} - R_1 \cdot V_{EE}}{R_1 + R_2}. \quad (2.2)$$

2.2 EXEMPLO NUMÉRICO

Considere o circuito com os seguintes valores:

- $V_{CC} = V_{EE} = 10 \text{ V}$

- $R_1 = 3,9 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 6,8 \text{ k}\Omega$
- $R_o = 50 \text{ }\Omega$ (resistência de saída do ampop)

Os valores calculados estão sumarizados na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores teóricos dos equivalentes de Thévenin.

Circuito	V_{th} (V)	R_{th} (k Ω)
Divisor de Tensão	2,710	2,479
Divisor + <i>Buffer</i>	2,710	≈ 0

Fonte: Elaborado pelos autores.

Estes valores teóricos servirão como referência para comparação com as medições experimentais e estimativas pelo MMEQ realizadas nas etapas subsequentes.

3 MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO

Na segunda parte da prática, foram montados dois circuitos em *protoboard*: (1) divisor de tensão isolado e (2) divisor de tensão seguido de *buffer* de corrente. As medições foram realizadas para caracterizar os equivalentes de Thévenin de ambos os circuitos através de múltiplas condições de carga.

3.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

A etapa experimental foi estruturada para permitir a comparação direta entre o divisor de tensão simples e o circuito com *buffer*. Inicialmente, realizou-se a conferência dos componentes e a montagem dos circuitos, seguidas pela coleta sistemática de dados de tensão e corrente para diferentes condições de carga, conforme detalhado nas etapas a seguir.

3.1.1 Preparação dos Circuitos

Os circuitos foram montados conforme os esquemas das Figuras ?? e ??, utilizando os seguintes componentes:

- 1 amplificador operacional (modelo utilizado);
- Resistores de valores nominais: $R_1 = 3,9 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 6,8 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 560 \Omega$;
- 1 potenciômetro de $10 \text{ k}\Omega$ para ajuste da carga;
- Fonte de tensão simétrica ajustada para $V_{CC} = +10 \text{ V}$ e $V_{EE} = -10 \text{ V}$.

3.1.2 Medição dos Valores Reais dos Componentes

Antes da montagem dos circuitos, os valores reais dos resistores foram medidos com um multímetro digital. Os valores estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Valores medidos dos componentes utilizados nos circuitos.

Componente	Valor Nominal	Valor Medido	Desvio (%)
R_1	$3,9 \text{ k}\Omega$	$3,842 \text{ k}\Omega$	1,49
R_2	$6,8 \text{ k}\Omega$	$6,772 \text{ k}\Omega$	0,41
R_3	560Ω	544Ω	2,86

Fonte: Elaborado pelos autores.

4 ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL

A análise final consiste em processar os dados medidos e compará-los com a teoria, buscando dois objetivos principais: (1) recalcular os parâmetros de Thévenin utilizando os valores medidos das resistências; e (2) estimar os parâmetros de Thévenin de ambos os circuitos utilizando o Método dos Mínimos Erros Quadráticos (MMEQ).

4.1 ESTIMATIVA PELO MÉTODO DOS MÍNIMOS ERROS QUADRÁTICOS

4.1.1 Comparação dos Resultados

Tabela 3 – Comparação dos parâmetros de Thévenin obtidos por diferentes métodos.

Circuito	V_{th} (V)		R_{th} (k Ω)	
	Recalc.	MMEQ	Recalc.	MMEQ
Divisor de Tensão	2,756	2,748	2,451	2,423
Divisor + <i>Buffer</i>	2,756	2,754	≈ 0	0,000087

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1.2 Análise dos Erros

Os erros inferiores a 1,2% demonstram excelente concordância entre os valores teóricos recalculados e as estimativas experimentais obtidas pelo MMEQ.

4.2 GRÁFICOS DE AJUSTE

A visualização gráfica dos dados experimentais em comparação com as retas ajustadas pelo MMEQ permite uma avaliação qualitativa da linearidade dos circuitos e da precisão do modelo de Thévenin. As figuras a seguir apresentam as curvas características de tensão de saída versus corrente de carga para os dois casos estudados.

4.2.1 Comparação Visual

4.3 ANÁLISE DE FONTES DE ERRO

As principais contribuições para os erros observados foram:

1. **Tolerância dos resistores:** Desvios de até 2,86% em relação aos valores nominais;
2. **Precisão do multímetro:** Resolução limitada (tipicamente 1 mV para tensão e 0,1 Ω para resistência);

3. **Resistência do potenciômetro:** A resistência do cursor do potenciômetro adiciona uma componente não linear à carga;
4. **Resistências de contato:** Conexões na *proto-board* introduzem resistências parasitas;
5. **Não idealidade do ampop:** O amplificador real possui resistência de saída finita ($R_o \approx 50 \Omega$), correntes de polarização e ganho finito, que afetam minimamente o comportamento ideal;
6. **Efeitos térmicos:** Variações de temperatura durante as medições podem alterar os valores das resistências.

Apesar destas limitações, os erros permaneceram inferiores a 1,2%, demonstrando a robustez do procedimento experimental e a validade dos modelos teóricos.

5 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos ao longo desta prática demonstraram excelente concordância entre os valores teóricos e experimentais, validando tanto o modelo de Thévenin quanto a função do *Buffer* de corrente.

Os parâmetros de Thévenin estimados pelo MMEQ apresentaram erros inferiores a 1,2% em relação aos valores recalculados com as resistências medidas. Para o divisor de tensão, obteve-se $V_{th}^{est} = 2,748 \text{ V}$ e $R_{th}^{est} = 2,423 \text{ k}\Omega$. Para o *Buffer*, $V_{th,buffer}^{est} = 2,754 \text{ V}$ e $R_{th,buffer}^{est} = 0,087 \Omega$.

A característica fundamental do *Buffer* ficou evidenciada: enquanto o divisor de tensão apresentou variação de 0,507 V a 2,314 V na tensão de saída com a mudança da carga, o *Buffer* manteve tensão praticamente constante em 2,753 V, demonstrando experimentalmente sua capacidade de isolamento e amplificação de corrente.

A prática cumpriu plenamente seus objetivos, proporcionando:

- Compreensão prática das características e aplicações do *Buffer* de corrente;
- Domínio da técnica de análise por equivalente de Thévenin;
- Experiência na aplicação do MMEQ para estimativa de parâmetros de circuitos;
- Desenvolvimento de habilidades de medição e análise comparativa;
- Consolidação da relação entre teoria e prática laboratorial.

Por fim, destaca-se que o *Buffer* de corrente estudado é fundamental em aplicações práticas de condicionamento de sinais, interfaces de sensores com alta impedância interna e isolamento entre estágios de circuitos. A compreensão profunda de seu funcionamento, validada experimentalmente através de 12 medições sistemáticas, constitui base essencial para o projeto de sistemas eletrônicos robustos e eficientes.

REFERÊNCIAS

Maxima Development Team. **Maxima: A Computer Algebra System**. 2025. <<http://maxima.sourceforge.net>>. Acesso em: mai. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 4.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. **Circuitos Elétricos**. 10. ed. São Paulo: Pearson, p. 157, 2015. Citado na página 3.